2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式 $x^2 > x$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty, 0)$
B. $(0, 1)$
C. $(1, +\infty)$
D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】**D.**

【解析】
移项并因式分解得 $x^2 - x = x(x-1) > 0$. 当 $x < 0$ 或 $x > 1$ 时两因式同号，乘积为正；当 $0 \le x \le 1$ 时乘积不为正. 因此解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$，故选 D.

2. 若 O，E，F 是不共线的任意三点，则以下各式中成立的是（ ）

A. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$
B. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$
C. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OE}$
D. $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$

【答案】**B.**

【解析】
以 O 为起点的位矢分别记为 $\overrightarrow{OE}$ 和 $\overrightarrow{OF}$. 由向量的三角形法则，$\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF}$，所以 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}$，故选 B.

3. 设 p：$b^2 - 4ac > 0$（$a \neq 0$），q：关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）有实根，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A.**

【解析】
关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件是判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \ge 0$. 命题 p 给出 $b^2 - 4ac > 0$，因此必有 $\Delta \ge 0$，即 p 是 q 的充分条件. 反过来，取 $a = 1$，$b = 0$，$c = 0$，方程 $x^2 = 0$ 有实根，但 $b^2 - 4ac = 0$，命题 p 不成立，所以不是必要条件. 故选 A.

4. 在等比数列 $\{a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）中，若 $a_1 = 1$，$a_4 = \frac{1}{8}$，则该数列的前 10 项和为（ ）

A. $2 - \frac{1}{2^8}$
B. $2 - \frac{1}{2^9}$
C. $2 - \frac{1}{2^{10}}$
D. $2 - \frac{1}{2^{11}}$

【答案】**B.**

【解析】
设等比数列的公比为 r. 由 $a_4=a_1r^3$ 得 $r^3=\frac{1}{8}$，所以 $r=\frac{1}{2}$. 于是前 10 项和为 $S_{10}=\frac{1-r^{10}}{1-r}=\frac{1-2^{-10}}{1-2^{-1}}=2-\frac{1}{2^9}$，故选 B.

5. 在 $(1+x)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）的二项展开式中，只有其 x^5 的系数最大，则 $n=$（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

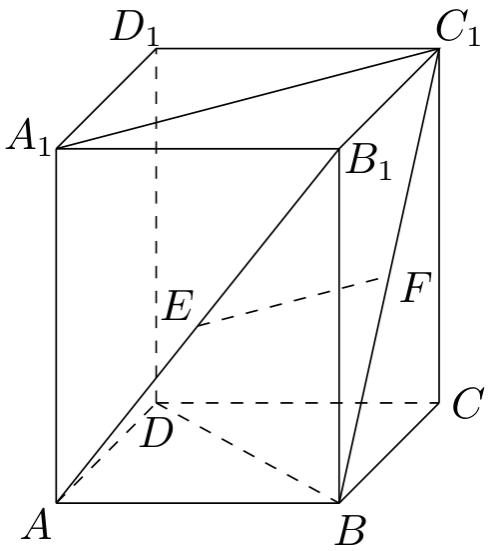
【答案】**C.**

【解析】
展开式中 x^k 的系数为 C_n^k，且

$$\frac{C_n^{k+1}}{C_n^k}=\frac{n-k}{k+1}$$

要使 x^5 项存在，必须有 $n\geq 5$. 当 $n=5$ 时其系数为 1，而常数项的系数为 $C_5^0=1$，最大系数不唯一，故不合题意. 当 $n\geq 6$ 时，比较 x^5 项与相邻两项：$\frac{C_n^5}{C_n^4}=\frac{n-4}{5}$，$\frac{C_n^6}{C_n^5}=\frac{n-5}{6}$. 若 x^5 的系数是唯一最大值，必须同时满足 $\frac{n-4}{5}>1$，$\frac{n-5}{6}<1$ 即 $n>9$ 且 $n<11$，所以 $n=10$. 直接验证 $\frac{C_{10}^5}{C_{10}^4}=\frac{6}{5}>1$、$\frac{C_{10}^6}{C_{10}^5}=\frac{5}{6}<1$，并且二项式系数先增后减，故 x^5 项确为唯一最大项. 因此选 C.

6. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 AB_1，BC_1 的中点，则以下结论中不成立的是（ ）



A. EF 与 BB_1 垂直　　B. EF 与 BD 垂直
C. EF 与 CD 异面　　D. EF 与 A_1C_1 异面

【答案】**D.**

【解析】
建立直角坐标系，设正方形底面的边长为 $s>0$，棱柱的高为 $h>0$，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$，$B_1=(s,0,h)$，$C_1=(s,s,h)$. 则 $E=\left(\frac{s}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，$F=\left(s,\frac{s}{2},\frac{h}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{EF}=\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},0\right)$.

取各直线的方向向量，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,h)$，$\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{CD}=(-s,0,0)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(s,s,0)$. 于是 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BB_1)=0$，$\overrightarrow{EF}cdotarrow(BD)=0$，所以 EF 分别垂直于 BB_1 和 BD. 直线 EF 上各点的 z 坐标为 $\frac{h}{2}$，而 CD 在 $z=0$ 平面内，故二者不相交；又它们的方向向量不平行，所以 EF 与 CD 异面. 但 $\overrightarrow{EF}parallelarrow(A_1C_1)$，两直线平行而非异面. 因此不成立的是 D.

7. 根据某水文观测点的历史统计数据，得到某条河流水位的频率分布直方图（如图），从图中可以看出，该水文观测点平均至少一百年才遇到一次的洪水的最低水位是（ ）

texfigure[max width=linewidth]{img_repaint/2007/hunan_liberal/q7_fig1.tex}

A. 48 米　　B. 49 米　　C. 50 米　　D. 51 米

【答案】**C.**

【解析】
由直方图可读出水位区间 $[48,49)$、$[49,50)$、$[50,51)$ 的频率分别为 2%、1%、0.5%，每个组距为 1 米．水位至少为 49 米时的频率为 $1\%+0.5\%=1.5\%>1\%$，平均不到 100 年发生一次；水位至少为 50 米时的频率为 $0.5\%\le 1\%$，平均至少 100 年发生一次．因此最低水位为 50 米，故选 C.

8. 函数 $f(x)=begin\{cases\}4x-4,x\le 1,\backslash x^2-4x+3,x>1,end\{cases\}$ 的图象和函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象的交点个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C.**

【解析】
由于 $g(x)=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，先考察 $0<x\le 1$．令 $h_1(x)=4x-4-\log_2 x$，则 $h_{(1)'}(x)=4-\frac{1}{x\ln 2}$，$h_{(1)''}(x)=\frac{1}{x^2\ln 2}>0$．因此 $h_{(1)'}$ 严格递增，h_1 只有一个极小值点．又 $h_1(x)\to+\infty$（$x\to 0^+$），$h_1(1)=0$，且 $h_1\left(\frac{1}{2}\right)=-1<0$，所以这一段有两个交点．

再考察 $x>1$，令 $h_2(x)=x^2-4x+3-\log_2 x$．有 $h_{(2)'}(x)=2x-4-\frac{1}{x\ln 2}$，$h_{(2)''}(x)=2+\frac{1}{x^2\ln 2}>0$．函数 $h_{(2)'}$ 严格递增，且 $h_{(2)'}(1)<0$，$h_2(1)=0$，故 h_2 在 1 的右邻域为负；又 $h_2(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），所以 $h_2(x)=0$ 在 $x>1$ 内恰有一个根．两段合计有 $2+1=3$ 个交点，故选 C.

9. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>1$）的左，右焦点，$P$ 是其右准线上纵坐标为 $\sqrt{3}c$（c 为半焦距）的点，且 $|F_1F_2|=|F_2P|$，则椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　B. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D.**

【解析】
设椭圆半焦距为 c，则右焦点 $F_2=(c,0)$，右准线方程为 $x=dfrac\{a^2\}c$，故 $P=\left(dfrac\{a^2\}c,\sqrt{3}c\right)$．由题设 $|F_1F_2|=2c$，而

$$|F_2P|^2=\left(frac\{a^2\}c-c\right)^2+3c^2=4c^2$$

因此 $\left(a^2-c^2\right)^2=c^4$．因 $a>c>0$，得 $a^2-c^2=c^2$，即 $a^2=2c^2$．所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

10. 设集合 $M=\{1,2,3,4,5,6\}$，S_1，S_2，…，S_k 都是 M 的含两个元素的子集，且满足：对任意的 $S_i=\{a_i,b_i\}$，$S_j=\{a_j,b_j\}$（$i\ne j$，i，$j\in\{1,2,3,\cdots,k\}$），都有 $\min\left\{\frac{a_i}{b_i},\frac{b_i}{a_i}\right\}\ne\min\left\{\frac{a_j}{b_j},\frac{b_j}{a_j}\right\}$（$\min\{x,y\}$ 表示两个数 x，y 中的较小者）．则 k 的最大值是（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

【答案】**B.**

【解析】
设每个二元子集写成 $\{i,j\}$，其中 $i<j$. 对应的数为 $\frac{i}{j}$. 逐一列出 $1\le i<j\le 6$ 后，不同的数恰为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{3}{5}$，$\frac{4}{5}$，$\frac{1}{6}$，$\frac{5}{6}$，共 11 个. 每个不同的数至多选取一个子集；而这 11 个数均可由相应子集取得，所以最大值为 11，故选 B.

填空题

11. 圆心为 $(1,1)$ 且与直线 $x+y=4$ 相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$(x-1)^2+(y-1)^2=2$.

【解析】
圆心到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 $r=\frac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$. 因此圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=r^2=2$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=1$，$c=\sqrt{3}$，$C=\frac{\pi}{3}$，则 $A=$_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$.

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，所以 $\sin A=\frac{a\sin C}{c}=\frac{1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$. 故 $A=\frac{\pi}{6}$ 或 $A=\frac{5\pi}{6}$. 但三角形内角满足 $A+C<\pi$，而 $\frac{5\pi}{6}+\frac{\pi}{3}>\pi$，舍去后者，故 $A=\frac{\pi}{6}$.

13. 若 $a>0$，$a^{\frac{2}{3}}=\frac{4}{9}$，则 $\log_{\frac{2}{3}}a=$_____{}.

【答案】3.

【解析】
由 $a^{\frac{2}{3}}=\frac{4}{9}=\left(\frac{2}{3}\right)^2$，且 $a>0$，两边同取 $\frac{3}{2}$ 次幂得 $a=\left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因此 $\log_{\frac{2}{3}}a=3$.

14. 设集合 $A=\{(x,y)\mid y\ge|x-2|,x\ge 0\}$，$B=\{(x,y)\mid y\le -x+b\}$，$A\cap B\ne\varnothing$.

1. (1) b 的取值范围是_____{}；
2. (2) 若 $(x,y)\in A\cap B$，且 $x+2y$ 的最大值为 9，则 b 的值是_____{}.

【答案】$[2,+\infty)$，$\frac{9}{2}$.

【解析】
要使 $A\cap B\ne\varnothing$，需存在 $x\ge 0$ 使 $|x-2|\le -x+b$，即 $b\ge x+|x-2|$. 而

$$x+|x-2|=begin\{cases\}2,0\le x\le 2,\backslash 2x-2,x\ge 2,end\{cases\}$$

其最小值为 2，所以 $b\ge 2$，即 $b\in[2,+\infty)$.

对任意 $(x,y)\in A\cap B$，有 $y\le -x+b$，从而 $x+2y\le x+2(-x+b)=2b-x\le 2b$. 当 $x=0$、$y=b$ 时，只要 $b\ge 2$，点 $(0,b)$ 同时属于 A 和 B，上述上界可以取得. 因此 $x+2y$ 的最大值为 $2b$. 由 $2b=9$，得 $b=\frac{9}{2}$.

15. 棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点都在球 O 的表面上，则球 O 的表面积是_____{}；设 E，F 分别是该正方体的棱 AA_1，DD_1 的中点，则直线 EF 被球 O 截得的线段长为_____{}.

【答案】3π，$\sqrt{2}$.

【解析】

球心是正方体中心 $O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，球的半径为正方体体对角线的一半： $R=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2=3\pi$.

取 $A=(0,0,0)$，$D=(0,1,0)$，竖直方向为 z 轴，则 $E=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$. 直线 EF 上的点满足 $x=0$、$z=\frac{1}{2}$，球心到该直线的距离为 $d=\frac{1}{2}$. 因此截得弦长为 $2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}=\sqrt{2}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=1-2\sin^2\left(x+\frac{\pi}{8}\right)+2\sin\left(x+\frac{\pi}{8}\right)\cos\left(x+\frac{\pi}{8}\right)$. 求：

1. (1) 函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【解析】

1. （1）令 $u=x+\frac{\pi}{8}$，则

$$f(x)=1-2\sin^2 u+2\sin u\cos u=\cos 2u+\sin 2u=\sqrt{2}\cos\left(2u-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\pi$.

1. （2）由 $f'(x)=-2\sqrt{2}\sin 2x$，函数递增当且仅当

$\sin 2x\le 0$. 于是

$$2k\pi-\pi\le 2x\le 2k\pi\Leftrightarrow k\pi-\frac{\pi}{2}\le x\le k\pi$$

所以单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

17. 某地区为下岗人员免费提供财会和计算机培训，以提高下岗人员的再就业能力. 每名下岗人员可以选择参加一项培训，参加两项培训或不参加培训，已知参加过财会培训的有 60%，参加过计算机培训的有 75%，假设每个人对培训项目的选择是相互独立的，且各人的选择相互之间没有影响.

1. (1) 任选 1 名下岗人员，求该人参加过培训的概率；
2. (2) 任选 3 名下岗人员，求这 3 人中至少有 2 人参加过培训的概率.

【解析】

1. （1）设事件 A 为参加过财会培训，事件 B 为参加过计算机培训，则

$P(A)=0.6$，$P(B)=0.75$. 参加过至少一项培训的事件为 $A\cup B$，故

$$P(A\cup B)=1-P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)=1-(1-0.6)(1-0.75)=1-0.1=0.9$$

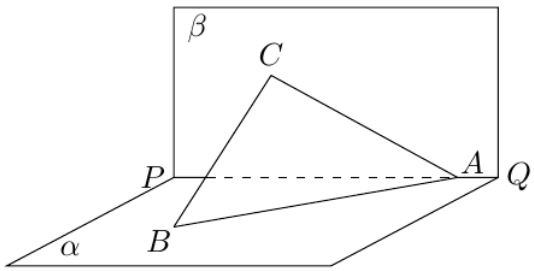
1. （2）由第一问，每个人参加过培训的概率为 $p=0.9$，未参加过培训的概率为

$1-p=0.1$. 三人中至少有两人参加过培训包括恰有两人和三人参加两种互斥情形，因此

$$P=C_3^2(0.9)^2(0.1)+(0.9)^3=3\times 0.81\times 0.1+0.729=0.972$$

18. 如图，已知直二面角 $\alpha-PQ-\beta$，$A\in PQ$，$B\in\alpha$，$C\in\beta$，$CA=CB$，$\angle BAP=45^\circ$，直线 CA 和平面 α 所成的角为 30°.

1. (1) 证明：$BC\perp PQ$；
2. (2) 求二面角 $B-AC-P$ 的大小.



【解析】

1. （1）建立直角坐标系，使 PQ 为 x 轴，平面 α 为 xOy 平面，β 为 xOz 平面，并取 $A=(0,0,0)$、$P=(p,0,0)$（$p>0$）. 由 $\angle BAP=45^\circ$ 可设 $B=(s,s,0)$，其中 $s>0$. 设 $C=(u,0,v)$. 由 $CA=CB$ 得

$$u^2+v^2=(u-s)^2+s^2+v^2$$

从而 $u=s$. 因此 $\overrightarrow{BC}=C-B=(0,-s,v)$，$\overrightarrow{PQ}=(1,0,0)$ 两向量的数量积为 0，故 $BC\perp PQ$.

1. （2）点 $C=(s,0,v)$ 在平面 β 内. 直线 CA 与平面 α 所成角为 30°，而 CA 在 α 上的射影为 AO，其中 $O=(s,0,0)$，所以 $\tan 30^\circ=\frac{|v|}{s}$，$|v|=\frac{s}{\sqrt{3}}$. 取 $v=\frac{s}{\sqrt{3}}$（取相反方向只改变坐标符号，不改变二面角）. 取过 A 且垂直于 AC 的平面作截面. 由于公共棱方向 $\overrightarrow{AC}$ 可约去比例 s，设 $\boldsymbol{d}=\left(1,0,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,0)$，$\boldsymbol{p}=(1,0,0)$. 将 AB、AP 投影到垂直于 $\boldsymbol{d}$ 的截面内，得

$$\boldsymbol{w}_B=\boldsymbol{b}-\frac{\boldsymbol{b}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}cdotbold(d)}\boldsymbol{d}=\left(\frac{1}{4},1,-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\boldsymbol{w}_P=\boldsymbol{p}-\frac{\boldsymbol{p}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}cdotbold(d)}\boldsymbol{d}=\left(\frac{1}{4},0,-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

这两个投影分别代表二面角两侧的射线，且 $\boldsymbol{w}_Bcdotbold(w)_P=\frac{1}{4}$，$|\boldsymbol{w}_B|=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$|\boldsymbol{w}_P|=\frac{1}{2}$. 所以若二面角 $B-AC-P$ 为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{w}_Bcdotbold(w)_P}{|\boldsymbol{w}_B||\boldsymbol{w}_P|}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

故 $\tan\theta=2$，从而 $\theta=\arctan 2$.

19. 已知双曲线 $x^2-y^2=2$ 的右焦点为 F，过点 F 的动直线与双曲线相交于 A，B 两点，点 C 的坐标是 $(1,0)$.

1. (1) 证明：$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 为常数；
2. (2) 若动点 M 满足 $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}$（其中 O 为坐标原点），求点 M 的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 双曲线 $x^2-y^2=2$ 可写为

$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，故 $a^2=b^2=2$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=4$，右焦点为 $F=(2,0)$. 对非竖直动直线写成 $y=k(x-2)$，$t=k^2$. 代入双曲线方程，得

$$(1-t)x^2+4tx-(4t+2)=0$$

当 $t=1$ 时方程退化为 $4x-6=0$，只有一个有限交点，不符合相交于两点的情形，故以下 $t\neq 1$. 设两交点的横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理 $S=x_1+x_2=-\frac{4t}{1-t}$，$P=x_1x_2=-\frac{4t+2}{1-t}$. 又 $y_i=k(x_i-2)$，所以

$$\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=P-S+1+t(P-2S+4)=-1$$

若动直线为竖直线 $x=2$，交点为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$、$\left(2,-\sqrt{2}\right)$，此时 $\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=1-2=-1$. 因此该数量积恒为 -1.

1. (2) 设 $M=(X,Y)$. 由

$\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}$，其中 $C=(1,0)$、$O=(0,0)$，得到 $X-1=(x_1-1)+(x_2-1)-1=S-3$，$Y=y_1+y_2=k(S-4)$. 因此 $X=S-2=\frac{2(t+1)}{t-1}$，$Y=\frac{4k}{t-1}$. 从而

$$X^2-Y^2=\frac{4(t+1)^2-16t}{(t-1)^2}=4$$

竖直动直线时 $M=(2,0)$，也满足该方程. 反过来，若 $X^2-Y^2=4$，则 $X\leq -2$ 或 $X\geq 2$. 当 $X=2$ 时 $Y=0$，该点由竖直动直线取得；当 $X\neq 2$ 时，令 $t=\frac{X+2}{X-2}$，则 $t\geq 0$，并令 $k=\frac{Y(t-1)}{4}$，可由 $X^2-Y^2=4$ 验证 $k^2=t$. 因而取斜率为 k 的动直线即可取得该点，故轨迹方程为

$$X^2-Y^2=4$$

20. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的前 n 项和，$a_1=a$，且 $S_n^2=3n^2a_n+S_{n-1}^2$，$a_n\neq 0$，$n=2$，3，4，….

1. (1) 证明：数列 $\{a_{n+2}-a_n\}$（$n\geq 2$）是常数数列；
2. (2) 试找出一个奇数 a，使以 18 为首项，7 为公比的等比数列 $\{b_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）中的所有项都是数列 $\{a_n\}$ 中的项，并指出 b_n 是数列 $\{a_n\}$ 中的第几项.

【解析】

1. (1) 因为 $S_n=S_{n-1}+a_n$，原条件可化为

$$(S_n-S_{n-1})(S_n+S_{n-1})=3n^2a_n$$

又 $S_n-S_{n-1}=a_n\neq 0$，所以 $S_n+S_{n-1}=3n^2$，$n\geq 2$. 分别写出上式中 $n+1$ 与 n 的等式并相减，得 $a_n+a_{n+1}=S_{n+1}-S_{n-1}=3(2n+1)$，$n\geq 2$. 再将上式中的 $n+1$ 与 n 两式相减，得到 $a_{n+2}-a_n=3(2n+3)-3(2n+1)=6$，$n\geq 2$. 因此数列 $\{a_{n+2}-a_n\}$ 是常数数列，常数为 6.

1. (2) 取奇数 $a=a_1=3$. 令 $n=2$ 代入上式，有

$$S_2+S_1=(a_1+a_2)+a_1=12$$

从而 $a_2=6$. 再由 $a_2+a_3=3(2\cdot 2+1)=15$，得 $a_3=9$. 结合 $a_{n+2}=a_n+6$，可归纳得 $a_n=3n$，$n\in\mathbb{N}^*$. 确实，此时 $S_n=\frac{3n(n+1)}{2}$，有 $S_n+S_{n-1}=3n^2$，$S_n^2-S_{n-1}^2=a_{n(S_n+S_{n-1})}=9n^3=3n^2a_n$ 满足题设递推式. 又

$$b_n=18\cdot 7^{n-1}=3\left(6\cdot 7^{n-1}\right)=a_{6\cdot 7^{n-1}}$$

所以 b_n 是数列 $\{a_n\}$ 的第 $6\cdot 7^{n-1}$ 项.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2+bx$ 在区间 $[-1,1)$，$(1,3]$ 内各有一个极值点.

1. (1) 求 a^2-4b 的最大值；
2. (2) 当 $a^2-4b=8$ 时，设函数 $y=f(x)$ 在点 $A(1,f(1))$ 处的切线为 l. 若 l 在点 A 处穿过 $y=f(x)$ 的图象（即动点在点 A 附近沿曲线 $y=f(x)$ 运动，经过点 A 时，从 l 的一侧进入另一侧），求函数 $f(x)$ 的表达式.

【解析】

1. (1) $f'(x)=x^2+ax+b$. 设 f' 的两个根分别为 r_1，r_2，则由题意

$$-1\le r_1<1<r_2\le 3$$

由于二次项系数为正，这两个根分别对应两个极值点，且

$$a^2-4b=(r_2-r_1)^2$$

由根所在区间，

$$r_2-r_1\le 3-(-1)=4$$

所以 $a^2-4b\le 16$. 当 $r_1=-1$，$r_2=3$ 时条件成立， 且 $a^2-4b=16$，故最大值为 16.

1. (2) 设切线为 l，令 $g(x)=f(x)-l(x)$. 因为 l 是 $x=1$ 处的切线，所以 $g(1)=g'(1)=0$，且

$$g'(x)=f'(x)-f'(1)=(x-1)(x+a+1)$$

若 $a\neq -2$，则 $x=1$ 是 g' 的单根，因而 g 在 $x=1$ 处取得局部极值，曲线不能在点 A 处从直线的一侧穿到另一侧. 所以必须有 $a=-2$. 此时 $a^2-4b=8$，$Longrightarrow$，$4-4b=8$，$Longrightarrow$，$b=-1$. 于是

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-x$$

验证 $f'(x)=x^2-2x-1$ 的两个根为 $1-\sqrt{2}$ 和 $1+\sqrt{2}$， 分别属于 $[-1,1)$ 和 $(1,3]$. 又因 $a=-2$， $g'(x)=(x-1)^2$，$g(x)=\frac{1}{3}(x-1)^3$ 它在 $x=1$ 两侧异号，确实满足穿过条件.